

運維手冊

目錄

- 1. 日常運維
 - 2. 監控與日誌
 - 3. 備份與恢復
 - 4. 效能優化
 - 5. 常見問題排查
 - 6. 安全維護
 - 7. 升級指南
-

日常運維

服務狀態檢查

檢查 Dashboard 服務：

Vercel 部署

```
vercel ls
```

自建部署（PM2）

```
pm2 status
pm2 logs classroomio-dashboard --lines 50
```

Docker

```
docker ps | grep classroomio
docker logs classroomio-dashboard --tail 50
```

檢查 API 服務：

PM2

```
pm2 status classroomio-api
pm2 logs classroomio-api --lines 50
```

Docker

```
docker logs classroomio-api --tail 50
```

檢查 Supabase：

前往 Supabase Dashboard → Settings → Infrastructure 查看服務狀態

檢查 Database → SQL Editor 執行簡單查詢確認連線

日誌查看

應用日誌：

PM2 日誌

```
pm2 logs --nostream --lines 100
```

按時間篩選

```
pm2 logs --lines 200 grep "ERROR\WARN"
```

Supabase 日誌：

在 Supabase Dashboard 中：

Database Logs: Database → Logs

Auth Logs: Authentication → Logs

API Logs: Settings → API → Logs

Storage Logs: Storage → Logs

服務重啟

PM2 重啟

```
pm2 restart classroomio-dashboard  
pm2 restart classroomio-api
```

Docker 重啟

```
docker restart classroomio-dashboard
```

```
docker restart classroomio-api
```

全部重啟

```
pm2 restart all
```

監控與日🔗

Sentry 錯誤監控

ClassroomIO 整合了 Sentry 進行錯誤監控：

Dashboard 端：

環境變數：`VITE_SENTRY_AUTH_TOKEN`、`VITE_SENTRY_ORG_NAME`、`VITE_SENTRY_PROJECT_NAME`

監控前端 JavaScript 錯誤

追蹤 API 請求失敗

API 端：

環境變數：`SENTRY_DNS`

監控後端服務錯誤

追蹤未捕獲異常

查看錯誤報告：

1. 登入 sentry.io
2. 選擇對應項目
3. 查看 Issues 頁面了解錯誤詳情

Supabase 監控

在 Supabase Dashboard 中監控以下指標：

指標位置說明

Database ConnectionsDatabase → Reports資料庫連線數

API RequestsSettings → API → LogsAPI 請求量

Auth EventsAuthentication → Logs認證事件

Storage UsageStorage → Usage儲存空間使用量

BandwidthSettings → Usage頻寬使用量

效能監控

Supabase 資料庫效能：

```
-- 查看慢查詢
SELECT query, calls, mean_exec_time, total_exec_time
FROM pg_stat_statements
ORDER BY mean_exec_time DESC
LIMIT 20;

-- 查看資料庫大小
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size(current_database()));

-- 查看各表格大小
SELECT
    table_name,
    pg_size_pretty(pg_total_relation_size('public.' || table_name)) as total_size
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
ORDER BY pg_total_relation_size('public.' || table_name) DESC;
```

備份與恢復

Supabase 自動備份

Supabase Cloud 提供自動備份：

免費方案: 7 天保留期

Pro 方案: 30 天保留期

Team/Enterprise 方案: 可自訂保留期

在 Supabase Dashboard → Database → Backups 中查看和恢復備份。

手動備份

備份整個資料庫

```
supabase db dump --db-url postgresql://postgres:@:5432/postgres > backup_$(date +
```

只備份 Schema

```
supabase db dump --schema-only > schema_backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

只備份資料

```
supabase db dump --data-only > data_backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

恢復資料庫

從備份恢復

```
psql postgresql://postgres:@:5432/postgres < backup_20260101.sql
```

或使用 Supabase CLI

```
supabase db reset --db-url postgresql://postgres:@:5432/postgres
```

Storage 備份

Supabase Storage 中的檔案（圖片、影片等）：

使用 Supabase CLI 下載所有 Storage 檔案

```
supabase storage list --bucket-id
```

或直接從 Supabase Dashboard → Storage

備份排程建議

項目頻率保留期限

資料庫完整備份每日30 天

資料庫增量備份每小時7 天

Storage 檔案備份每週90 天
設定檔備份每次變更永久

效能優化

資料庫優化

1. 建立索引

```
-- 為常用查詢欄位建立索引
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_course_org_id ON public.course(org_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_lesson_course_id ON public.lesson(course_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_groupmember_profile_id ON public.groupmember(profile_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_submission_exercise_id ON public.submission(exercise_id);
```

2. 清理過期資料

```
-- 清理過期的 session
DELETE FROM auth.sessions WHERE expires_at < now();

-- 清理舊的通知記錄（如有）
DELETE FROM public.notifications WHERE created_at < now() - interval '90 days';
```

3. 分析查詢效能

```
-- 分析表格統計資訊
ANALYZE;

-- 查看索引使用率
SELECT
    indexrelname as index_name,
    idx_scan as index_scans,
    idx_tup_read as tuples_read,
    idx_tup_fetch as tuples_fetched
FROM pg_stat_user_indexes
ORDER BY idx_scan DESC;
```

應用效能優化

1. 啟用 CDN

對於自建部署，使用 Cloudflare 或類似 CDN 服務：

靜態資源（JS、CSS、圖片）通過 CDN 分發

啟用 Brotli/Gzip 壓縮

2. 圖片優化

上傳前壓縮圖片

使用 WebP 格式

設定適當的圖片尺寸限制

3. 快取策略

Ngix 快取配置示例

```
location ~* \.(jscsspngjpgjpeggificosvgwoff2)$ {  
    expires 1y;  
    add_header Cache-Control "public, immutable";  
}
```

常見問題排查

1. 用戶無法登入

症狀：登入頁面顯示錯誤或重定向失敗

排查步驟：

1. 檢查 Supabase Auth 服務狀態
2. 確認 `PUBLIC_SUPABASE_URL` 和 `PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` 正確
3. 檢查 Supabase Authentication → Logs 中的錯誤記錄
4. 確認 CORS 設定包含應用域名

-- 檢查用戶是否存在

```
SELECT id, email, created_at FROM auth.users WHERE email = 'user@example.com';
```

2. 課程內容無法載入

症狀：課程頁面空白或顯示錯誤

排查步驟：

1. 檢查瀏覽器控制台錯誤
2. 確認 RLS 策略正確設定
3. 檢查資料庫連線

-- 檢查課程是否存在

```
SELECT id, title, is_published, status FROM public.course WHERE id = '';
```

-- 檢查用戶權限

```
SELECT * FROM public.groupmember
```

```
WHERE profile_id = ''
```

```
AND group_id = (SELECT group_id FROM public.course WHERE id = '');
```

3. 圖片/影片上傳失敗

症狀：上傳進度條卡住或顯示錯誤

排查步驟：

1. 檢查 Supabase Storage 服務狀態
2. 確認 Storage Bucket 已建立且權限正確
3. 檢查檔案大小限制（預設 50MB）
4. 確認 API 服務和 Cloudflare R2 配置（影片）

-- 檢查 Storage Buckets

```
SELECT * FROM storage.buckets;
```

```
-- 檢查上傳記錄
SELECT * FROM storage.objects ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;
```

4. 社群功能異常

症狀：無法發佈問題或回覆

排查步驟：

1. 檢查 `community_question` 和 `community_answer` 表的 RLS 策略
2. 確認用戶已加入對應組織

```
-- 檢查社群問題
SELECT * FROM public.community_question ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;

-- 檢查 RLS 策略
SELECT * FROM pg_policies WHERE tablename = 'community_question';
```

5. 效能下降

症狀：頁面載入緩慢、API 回應超時

排查步驟：

1. 檢查 Supabase Database → Reports 中的連線數和查詢效能
2. 查看慢查詢記錄
3. 檢查 API 服務的 CPU 和記憶體使用率
4. 確認是否有大量並發請求

```
-- 查看目前連線數
SELECT count(*) FROM pg_stat_activity;

-- 查看鎖定的查詢
SELECT * FROM pg_locks WHERE NOT granted;
```

安全維護

定期安全檢查

1. 金鑰輪換

定期更換以下金鑰（建議每 90 天）：

Supabase Service Role Key

SMTP 密碼

Cloudflare API 金鑰

OpenAI API Key

2. RLS 策略審查

```
-- 列出所有 RLS 策略
SELECT
  schemaname,
  tablename,
  policyname,
  permissive,
  roles,
  cmd,
  qual
FROM pg_policies
WHERE schemaname = 'public'
ORDER BY tablename, policyname;
```

3. 用戶權限審查

```
-- 列出所有組織管理員
SELECT
  p.fullname,
  p.email,
  o.name as org_name,
  r.name as role_name
FROM public.organizationmember om
JOIN public.profile p ON p.id = om.profile_id
JOIN public.organization o ON o.id = om.organization_id
```

```
JOIN public.role r ON r.id = om.role_id
WHERE r.name = 'ADMIN';
```

安全設定建議

1. 啟用 MFA: 在 Supabase Dashboard → Authentication → MFA 中啟用
2. 設定密碼政策: 要求強密碼（最少 8 字元，包含大小寫和數字）
3. 限制 API 存取: 設定 Rate Limiting
4. HTTPS Only: 確保所有服務使用 HTTPS
5. CORS 白名單: 只允許信任的域名

升級指南

升級 ClassroomIO

1. 備份資料庫

```
supabase db dump > backup_before_upgrade_$(date +%Y%m%d).sql
```

2. 拉取最新程式碼

```
git pull origin main
```

3. 安裝新依賴

```
pnpm install
```

4. 執行資料庫遷移（如有）

```
supabase db push --include-all
```

5. 重新構建

```
pnpm build
```

6. 重啟服務

```
pm2 restart all
```

升級 Supabase

更新 Supabase CLI

```
pnpm add -g supabase@latest
```

更新本地 Supabase

```
supabase stop  
supabase start
```

升級依賴

檢查過期依賴

```
pnpm outdated
```

更新特定依賴

```
pnpm update
```

更新所有依賴（謹慎使用）

```
pnpm update
```

回滾步驟

如果升級後出現問題：

1. 恢復程式碼

```
git checkout
```

2. 恢復資料庫

```
psql < backup_before_upgrade_20260101.sql
```

3. 重新構建

```
pnpm install  
pnpm build
```

4. 重啟服務

```
pm2 restart all
```